

FORÇAS INTERMOLECULARES

As propriedades físicas da matéria, tais como os pontos de fusão e de ebulição, a solubilidade e o estado físico (sólido, líquido ou gasoso) a uma certa temperatura, dependem diretamente da intensidade e da natureza das atrações entre as partículas. Em Química Geral, é essencial distinguir duas forças fundamentais:

- **Ligações Químicas (Forças Intramoleculares):** São as interações que mantêm os átomos unidos em moléculas ou estruturas iônicas.
- **Forças Intermoleculares:** São as atrações físicas que atuam entre moléculas vizinhas. São muito mais fracas do que as ligações químicas. Quando a água líquida ferve e passa para o estado gasoso (vapor), não quebramos as ligações internas entre o oxigênio e o hidrogênio; nós apenas superamos as forças intermoleculares que mantinham as moléculas de água juntas no estado líquido.

Classificação das Forças Intermoleculares

De acordo com a presença de polaridade nas moléculas, as atrações físicas são classificadas em quatro tipos, descritos a seguir:

1. Dipolo Induzido - Dipolo Induzido (ou Forças de London / Dispersão)

São forças de atração extremamente fracas e temporárias que ocorrem entre todas as moléculas e átomos, mas são as principais forças presentes entre substâncias apolares (como He, O₂, N₂, CO₂ e CH₄). Elas se originam de flutuações instantâneas na distribuição da nuvem eletrônica de um átomo ou molécula, que geram um dipolo instantâneo temporário. Este, por sua vez, induz um dipolo no átomo vizinho, resultando em uma atração eletrostática muito fraca e passageira. Quanto maior for a molécula e o seu número de elétrons, mais polarizável será sua nuvem e mais fortes serão essas forças.

2. Dipolo Permanente - Dipolo Induzido

Ocorre quando uma molécula polar (com dipolo permanente) se aproxima de uma molécula apolar. A proximidade da carga parcial da molécula polar distorce e deforma temporariamente a nuvem eletrônica da molécula apolar, induzindo nela um dipolo temporário. Estabelece-se, assim, uma força de atração fraca entre o dipolo permanente de uma e o dipolo induzido da outra.

3. Dipolo Permanente - Dipolo Permanente (ou Forças Dipolo-Dipolo)

Ocorre especificamente entre moléculas polares (que possuem um dipolo permanente, como HCl, H₂S e SO₂). Resulta das atrações eletrostáticas entre as regiões de cargas parciais opostas de moléculas vizinhas. É significativamente mais forte do que a atração dipolo induzido-dipolo induzido para moléculas de tamanhos semelhantes.

- **Ligações de Hidrogênio**

Constituem um tipo especial e excepcionalmente forte de atração dipolo-dipolo. Ocorrem quando um átomo de hidrogênio está ligado covalentemente a um elemento muito pequeno e altamente eletronegativo, especificamente Flúor (F), Oxigênio (O) ou Nitrogênio (N) [regra do FON]. Devido à forte polarização, o hidrogênio fica com altíssima densidade de carga positiva e é fortemente atraído pelo par solitário de elétrons do F, O ou N de uma molécula vizinha. É a força responsável pelas propriedades extraordinárias da água (H₂O), da amônia (NH₃) e do fluoreto de hidrogênio (HF).

4. Forças Íon-Dipolo

Atuam entre íons e moléculas polares, como ocorre quando os íons Na⁺ e Cl⁻ provenientes do NaCl interagem com moléculas de água. Trata-se de uma força atrativa muito importante no processo de dissolução e solvatação de sais em meio aquoso, onde as extremidades negativas das moléculas de água circundam os cátions, e as extremidades positivas circundam os ânions, dispersando-os de forma estável.

Relação com as Propriedades Físicas

A intensidade dessas forças intermoleculares dita o comportamento físico macroscópico observado no laboratório:

- **Pontos de Ebulição e Fusão:** Quanto mais fortes forem as forças intermoleculares, maiores serão os pontos de ebulição e fusão da substância. Isso ocorre porque é necessária uma quantidade maior de energia térmica (calor) para vencer a atração e afastar as moléculas vizinhas durante as transições de fase líquida ou sólida.
- **Pressão de Vapor e Volatilidade:** Quanto mais fortes forem as forças intermoleculares, menor será a pressão de vapor do líquido e mais lenta será a sua evaporação (menor volatilidade). Moléculas presas por forças muito intensas (como ligações de hidrogênio) têm grande dificuldade para escapar da fase líquida para a fase de vapor.
- **Tensão Superficial:** Quanto mais fortes forem as forças intermoleculares, maior será a tensão superficial do líquido. Isso cria uma “película elástica” resistente na

superfície do líquido, já que as moléculas superficiais são intensamente puxadas para as laterais e para o interior do líquido pelas suas vizinhas.

• **Viscosidade:** Quanto mais fortes forem as forças intermoleculares, maior será a viscosidade (resistência ao escoamento). Um líquido viscoso escorre lentamente porque suas moléculas se atraem intensamente e têm maior dificuldade para deslizar umas sobre as outras.

• **Solubilidade:** Substâncias com forças intermoleculares parecidas tendem a se misturar facilmente (“semelhante dissolve semelhante”). Substâncias polares ou iônicas dissolvem-se muito bem em solventes polares (como o sal ou açúcar em água), enquanto solutos apolares misturam-se com facilidade em solventes apolares (como óleo e gasolina).

Exercícios

1. Relacione a coluna da esquerda (substâncias ou fenômenos químicos comuns) com a coluna da direita, indicando a força intermolecular predominante correspondente:

Substância / Fenômeno	Força Intermolecular Predominante
(1) Água líquida (H_2O)	(2) Dipolo Induzido - Dipolo Induzido
(2) Gás carbônico (CO_2 - apolar)	(3) Dipolo Permanente - Dipolo Permanente
(3) Ácido clorídrico gasoso (HCl - polar)	(1) Ligações de Hidrogênio
(4) Sal de cozinha dissolvido em água	(4) Forças Íon-Dipolo

2. As ligações de hidrogênio são interações de dipolo permanente - dipolo permanente excepcionalmente fortes. Para que ocorram, é indispensável que o átomo de hidrogênio esteja ligado diretamente a átomos altamente eletronegativos e pequenos. Assinale a alternativa que apresenta apenas substâncias cujas moléculas podem estabelecer ligações de hidrogênio no estado líquido:

a) CH_4 , CO_2 e HCl

c) NaCl , KBr e CaCl_2

e) H_2S , PH_3 e CH_4

b) H_2O , NH_3 e HF

d) He , Ar e N_2

3. À temperatura ambiente, o gás oxigênio (O_2 - molécula apolar) é um gás indispensável para a vida, enquanto a água (H_2O - molécula polar) é um líquido vital. Com base no estudo das forças intermoleculares, responda:

a) Indique o nome da força intermolecular que atua entre as moléculas de O_2 e a que atua entre as moléculas de H_2O .

O_2 : Dipolo induzido – dipolo induzido (forças de London).

H_2O : Ligações de hidrogênio.

b) Explique fisicamente por que a água é líquida à temperatura ambiente, enquanto o oxigênio é um gás, relacionando com a facilidade de separar suas moléculas.

A água apresenta ligações de hidrogênio, que são atrações intermoleculares relativamente fortes e dificultam a separação das moléculas. Por isso, é necessário fornecer mais energia para afastá-las, permitindo que a água permaneça líquida à temperatura ambiente. No O_2 , molécula apolar, predominam as forças de London (dipolo induzido-dipolo induzido), que são mais fracas. Assim, suas moléculas se separam com maior facilidade, fazendo com que o O_2 seja gasoso à temperatura ambiente.

4. A solubilidade é comandada pelo princípio de que “semelhante dissolve semelhante”. Sabendo que a água (H_2O) é um solvente extremamente polar, assinale a alternativa que indica qual das seguintes substâncias se dissolverá melhor na água, e em seguida justifique sua escolha:

a) Iodo diatômico (I_2), que é uma molécula apolar.

b) Cloreto de sódio (NaCl), que é um composto iônico polar.

c) Óleo de cozinha, que é composto de substâncias apolares.

O NaCl é um composto iônico e, ao ser colocado em água, seus íons Na^+ e Cl^- interagem fortemente com as moléculas polares de H_2O , por meio de forças íon-dipolo. Por isso, apresenta maior interação com a água e se dissolve melhor que as substâncias apolares I_2 e óleo.

5. Analise as afirmações abaixo sobre forças intermoleculares e classifique cada uma como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

(V) As forças intermoleculares (que atuam entre moléculas vizinhas) são muito mais fracas do que as ligações químicas intramoleculares (como a ligação covalente).

(F) Quando a água é aquecida e entra em ebulição (ferve), ocorre o rompimento das ligações covalentes simples O-H, separando a água em gases de hidrogênio (H_2) e oxigênio (O_2). A ebulição da água é um processo físico que rompe apenas as forças intermoleculares, e não as ligações covalentes.

(**V**) As forças de dipolo induzido - dipolo induzido são as principais forças de atração física presentes em substâncias apolares puras.

(**F**) Substâncias que interagem por forças intermoleculares mais fortes requerem menos energia térmica para ferver e exibem pontos de ebulição mais baixos. **Forças intermoleculares mais fortes exigem mais energia (calor) para serem vencidas, resultando em pontos de ebulição mais altos, e não mais baixos.**